

ANÁLISE DE DADOS DE MULTIVARIÁVEIS

Ciências de Dados - Teoria do Aprendizado Estatístico
Profª. Márcia Roberta S. Pires Silva

Análise descritiva para múltiplas variáveis

A técnica para a análise de múltiplas variáveis pode ser por meio da comparação das distribuições das variáveis em estudo.

Para comparar essas distribuições devemos obter uma tabela de frequências utilizando a função *fTable()*.

Para agrupar os dados pela combinação das categorias das variáveis qualitativas usa-se a função *aggregate()*. A função *summary()* é aplicada à variável quantitativa dentro de cada grupo, o que gera as medidas de resumo desejadas.

O resultado é armazenado no data frame, que pode ser exibido com a função *print()*. esum)

Associação de múltiplas variáveis quantitativas

Para calcular a correlação entre três ou mais variáveis pode usar a função *cor()* da base do R, que calcula a **matriz de correlação** para todas as combinações de variáveis em um conjunto de dados.

Para visualizar a matriz de correlação de forma gráfica, você pode usar pacotes como *corrplot* ou *ggcorrplot*.

Associação de múltiplas variáveis qualitativas

A **Análise de Correspondência Múltipla**, também conhecida como **Multiple Correspondence Analysis (MCA)** é uma técnica usada para explorar relações entre múltiplas variáveis categóricas.

Em R, pode-se utilizar o pacote *FactoMineR* e *factoextra*, que também auxiliam na visualização dos resultados.

A função para realizar o MCA é dada por *MCA()* com argumento *graph = FALSE*. E para a visualização das variáveis usa-se a função *fviz_mca_biplot()* com o argumento *repel = TRUE*.

Obrigada e até a próxima aula!